（2）$\log_3\sqrt[5]{9}=\log_3 3^{\frac{2}{5}}=\frac{2}{5}\log_3 3=\frac{2}{5}$.

（3）$2\log_5 10+\log_5 3-\log_5 12$

$=\log_5\frac{10^2\times 3}{12}$

$=\log_5 25=2$.

例 4 已知 $\log_5 2=a$，$5^b=3$，用 a 及 b 表示 $\log_5 12$.

解 因为 $5^b=3$，所以 $\log_5 3=b$.

因此 $\log_5 12=\log_5(2^2\times 3)=2\log_5 2+\log_5 3=2a+b$.

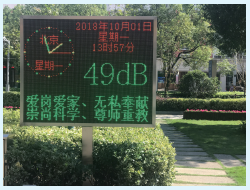
例 5 在有声世界，声强级是表示声强度相对大小的指标. 其值 y［单位：dB(分贝)］定义为

$$y=10\lg\frac{I}{I_0}.$$

其中，I 为声场中某点的声强度，其单位为 $\mathrm{W/m^2}$（瓦/平方米），$I_0=10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$ 为基准值.

（1）如果 $I=10\ \mathrm{W/m^2}$，求相应的声强级；

（2）声强级为 60 dB 时的声强度 I_{60} 是声强级为 50 dB 时的声强度 I_{50} 的多少倍？



一般地，正常交谈的声音是 60 dB，闹市区的声音是 80 dB，飞机起飞时的声音大约是 120 dB.

解 （1）当 $I=10\ \mathrm{W/m^2}$ 时，

$$y=10\lg\frac{I}{I_0}=10\lg\frac{10}{10^{-12}}=10\lg 10^{13}=130(\mathrm{dB}).$$

因此，当 $I=10\ \mathrm{W/m^2}$ 时，相应的声强级为 130 dB.

（2）由题意，得

$$\begin{cases}60=10\lg\dfrac{I_{60}}{I_0},\\ 50=10\lg\dfrac{I_{50}}{I_0}.\end{cases}$$

两式相减，得

$$10=10\left(\lg\frac{I_{60}}{I_0}-\lg\frac{I_{50}}{I_0}\right)=10\lg\frac{I_{60}}{I_{50}},$$

即 $\lg\dfrac{I_{60}}{I_{50}}=1$，所以 $\dfrac{I_{60}}{I_{50}}=10$.

因此，声强级为 60 dB 时的声强度 I_{60} 是声强级为 50 dB 时的声强度 I_{50} 的 10 倍.